



UWB 변복조 기술

<세종대학교 정보통신공학과 조교수 송형규, 인터넷학과 조교수 유영환, 정보통신공학과 박현진>

[list]

I. 서론

UWB(Ultra-WideBand) 무선 통신 기술은 매우 낮은 전력을 사용하여 초광대역의 주파수 대역으로 디지털 데이터를 전송하는 획기적인 차세대 무선 전송 기술이다. 현재 무선 통신 분야에서는 한정된 주파수 자원에 비해 주파수에 대한 수요는 급증하고 있다. 이러한 문제를 해결하는 한 방법으로 기존의 통신 시스템의 주파수 스펙트럼을 공유함으로써 주파수 자원을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있는 UWB 통신 방식이 관심을 모으고 있다.

UWB 무선 통신 기술은 매우 낮은 전력으로 초고속, 고성능의 무선 네트워크를 구축하여 신뢰성 있는 통신이 가능한 무선 통신 기술이다. 또한, UWB 무선 통신 기술은 인터셉트와 검파 확률이 낮은 장비, 비행체 등에 대한 충돌 방지 장비, 비행기와 다른 항공 시설에서 지상으로부터의 고도를 측정하는 고도계, 위치 추적 등의 특별히 안전한 통신이 요구되는 중요한 국방 기술로도 쓰이며, 뿐만 아니라 환자의 상태 점검, 산모의 태아 상태 점검, 사람의 신체 상태 점검 등을 UWB 무선 통신을 이용함으로써 의학 기술에도 많은 영향을 가져올 수 있는 중요한 기술이다.

그러나 초광대역을 쓰기 때문에, GPS와 이동 통신 네트워크 등에서 사용되는 무선 주파수와 간섭을 일으킬 수 있으므로 FCC(Federal Communications Commission)에서는 상업적 이용을 금지해 왔으나, 올해 2월에 이 기술의 상업적 이용을 허용하기에 이르렀다.

따라서 본고에서는 새로운 무선 기술로 급부상하고 있는 UWB 무선 통신에 적용 가능한 기술인 PPM(Pulse Position Modulation), PAM(Pulse Amplitude Modulation), BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)의 변·복조 기술에 관해서 알아보도록 한다.

II. UWB 변·복조 기법

1. 펄스 위치 변조 (PPM - Pulse Position Modulation)

PPM 방식을 적용한 시간 도약 UWB 시스템에서 변조 및 시간 도약을 위한 전송 파형의 이해를 위해서 [그림 1]을 참고한다. [그림 1] (가)는 UWB 시스템에서 사용하는 i 번째 사용자의 모노사이클 파형의 주기적인 전송을 나타내며, 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$s_R^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{N-1} w(t - jT_f) \quad (1)$$

여기서 T_f 는 모노사이클 파형이 전송되는 주기를 의미하며 대략 모노사이클 펄스폭 T_p 의 수백 ~ 수천배에 해당한다. 식 (1)에서 알 수 있듯이 모든 사용자는 동일한 모노사이클 파형과 전송 주기를 가진다. [그림 1] (나)는 모노사이클 파형을 PPM 방식으로 변조한 후의 파형을 나타내며, 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$s_M^{(i)}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N-1} w(t - jT_f - \delta_i^{(k)}) \quad (2)$$

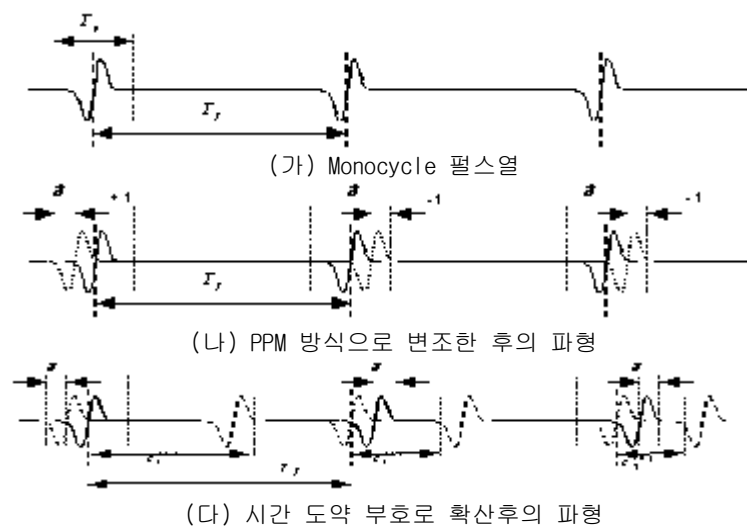
여기서 δ 는 파형의 변조를 위한 시간 위치 변수를 의미하며, $\delta_i^{(k)}$ 는 전송 데이터를 나타낸다. 식 (2)에서 알 수 있듯이 한 심벌을 전송하기 위해서 N_s 개의 펄스를 반복 전송함으로써 한 심벌의 주기는 $N_s T_f$ 가 되며, 이로 인해 duty cycle이 매우 낮아지게 된다. 펄스 반복 주기 N_s 는 펄스율, 데이터율, 간섭 레벨 및 전송 거리를 고려해서 설계되며, 대략 200 이상의 값을 가진다.

UWB 시스템에서 다중 접속을 구현하기 위해서는 사용자의 펄스가 동일한 시점에 수신되는 확률을 낮도록 설계해야 한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 UWB 시스템에서는 [그림 1] (다)와 같이 시간 도약 방식을 적용한다. PPM 방식을 사용하는 UWB 시스템의 전형적인 시간 도약 신호는 [그림 2]와 같은 과정을 거쳐 생성되며, 송신 신호는 다음과 같이 표현된다.

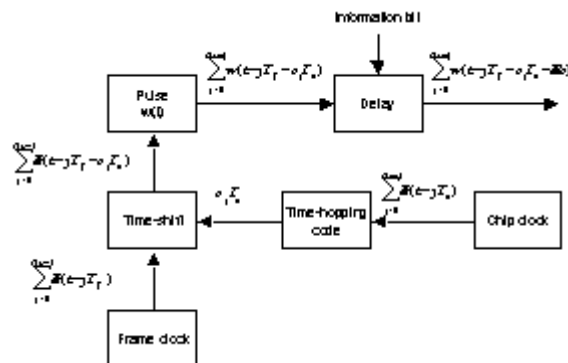
$$s^{(k)}(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N_k-1} w(t - iT_b - jT_f - c_j^{(k)}T_c - \delta_i^{(k)}) \quad (3)$$

여기서 $T_b = N_k T_f$ 이며, $c_j^{(k)}$ 는 시간 도약 부호로써 $c_j^{(k)} = c_j^{(k)} + m_k$ 를 만족하는 N_k 주기를 가지는 의사 랜덤 (pseudorandom) 코드로 설계된다. 시간 도약 부호는 $0 \leq c_j^{(k)} < N_k$ 를 만족하는 범위의 정수 값이며, 다중 접속을 위해 펄스간의 충돌을 방지하게 위해서 $N_k T_c \leq T_f$ 를 만족해야 한다. [그림 3]은 최종적으로 +1과 -1로 변조되어 전송되는 UWB 파형을 나타내며, [그림 4]는 시간 도약 UWB 시스템의 전체 프레임 구조를 나타낸다.

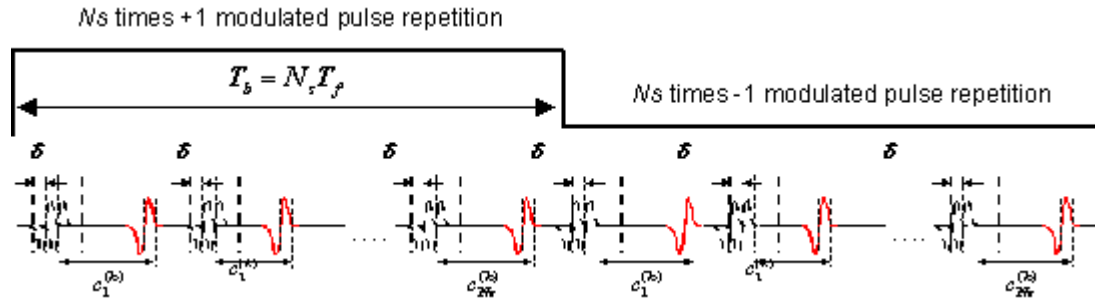
UWB 시스템에서 전송 속도와 수신 SNR 향상을 위해서 PPM 방식이외에 M -ary 직교 신호를 이용한 방식을 적용할 수도 있다. [그림 5]는 $M=4$ 인 경우에 직교 신호를 적용한 UWB 시스템의 전송 신호를 나타낸다. 이 경우에 변조 위치 변수 δ 가 $\delta^{(k)} = [(i+k-1) \bmod M]T_p$ ($i=1,2,3,\dots,M$)로 설계되며, $MT_p \leq T_f$ 를 만족해야 한다. 이 방식은 앞서 설명한 PPM을 적용한 방식에 비해서 전송 속도가 $\log_2 M$ 배 향상되며, 반면에 수신단에서의 검파 회로가 다소 복잡해지는 단점이 존재한다.



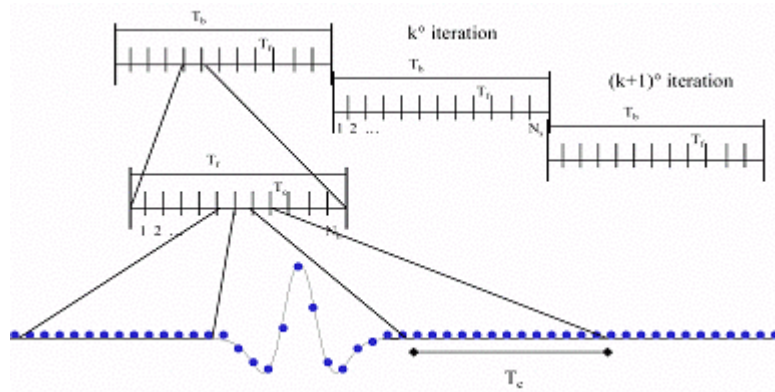
[그림 1] 시간 도약 UWB 시스템의 전송 파형



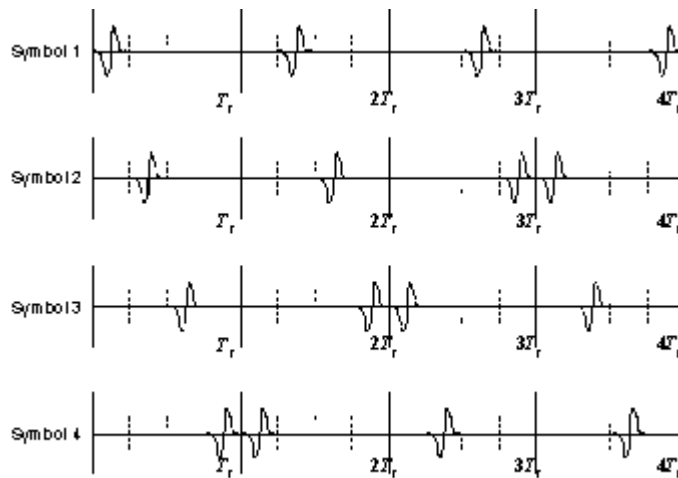
[그림 2] 시간 도약 UWB 송신단 구조



[그림 3] +1과 -1로 변조된 UWB 전송 신호



[그림 4] 시간 도약 UWB 시스템의 프레임 구조



[그림 5] M -ary 직교 신호를 적용한 UWB 시스템

수신단 구조는 [그림 6]에서 보듯이, K 명의 사용자가 존재하는 UWB 시스템에서 수신되는 UWB 신호는 다음과 같다.

$$r(t) = \sum_{b=1}^K \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N_s-1} w(t - iT_b - jT_f - c_j^{(b)}T_c - \delta_i^{(b)}) + i_{RFI}(t) + n(t) \quad (4)$$

여기서 $i_{RFI}(t)$ 는 RFI (Radio Frequency Interference) 간섭 성분이며, $n(t)$ 는 가우시안 잡음을 의미한다. b 번째 사용자 수신기에서 관찰된 수신 신호는 다음과 같이 표현된다.

$$r(t) = s^{(b)}(t) + i_{MUI}(t) + i_{RFI}(t) + n(t) \quad (5)$$

여기서 $i_{MUI}(t)$ 는 다른 사용자에게 의한 다중 사용자 간섭 성분으로써 다음과 같다.

$$i_{MU}(t) = \sum_{b=0}^K \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=0}^{N_s-1} u(t - iT_b - jT_f - c_j^{(b)} T_c - \delta b_i^{(b)}) \quad (6)$$

[그림 7]은 시간 도약 UWB 시스템이 수신단 구조를 나타낸다. 우선 수신된 신호 $r(t)$ 로부터 프레임의 시작 정보와 의사 랜덤 코드의 패턴을 예측해야 한다. 수신단에서는 예측된 시간 정보를 이용하여 수신 신호의 위치를 추적하며, 변조된 UWB 신호를 복원하기 위해서 cross-correlator를 사용한다. 이때 사용되는 기준 신호는 모노사이클 파형을 이용하여 다음과 같이 생성된다.

$$u(t) = w(t) - w(t - \delta) \quad (7)$$

위에서 정의된 기준 신호를 이용하여 T_b 구간 동안 신호를 검파하면, cross-correlator의 출력 값은 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} Z &= N_s \int_{T_b} r(t) u(t) dt \\ &= \begin{cases} N_s \cdot m_p, & \text{if } b=0 \\ -N_s \cdot m_p, & \text{if } b=1 \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

여기서 변수 m_p 는 다음과 같이 정의된다.

$$m_p = \int_{-\infty}^{\infty} r(t - \delta) u(t) dt \quad (9)$$

수신기의 성능은 cross-correlator와 결정 변수 생성 방식에 따라 판단된다. 우선 가우시안 채널 상에서 하나의 모노사이클에서 오류가 발생할 확률은 다음과 같다

$$P_e = Q(\sqrt{SNR} \sqrt{N_s - 1}) \quad (10)$$

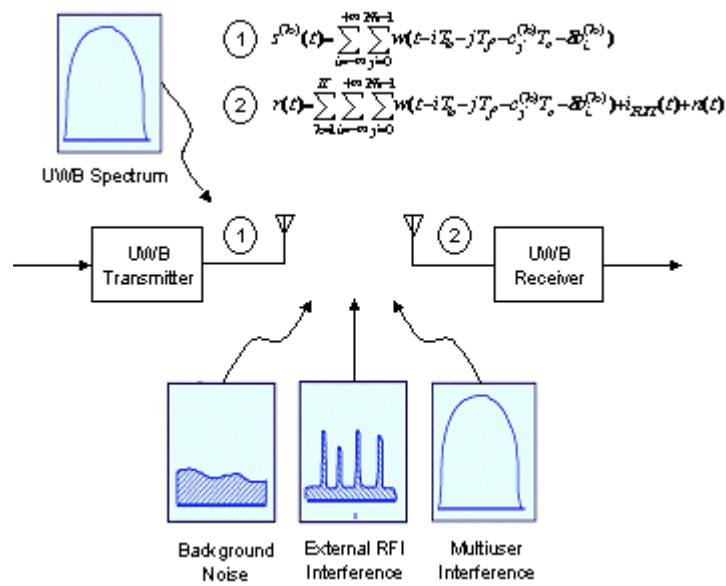
수신단에서 N_s 개의 펄스를 검파할 경우에 경판정을 적용하게 되면 오류율은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P = \sum_{j=1}^{N_s} \binom{N_s}{j} P_e^j (1 - P_e)^{N_s - j} \quad (11)$$

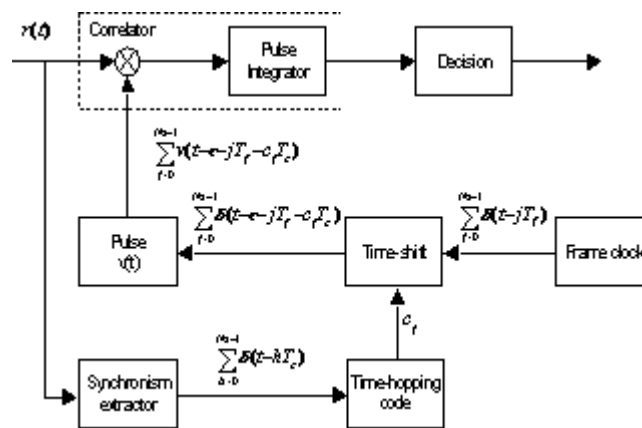
반면에 UWB 수신단에서 N_s 개의 펄스를 cross-correlator를 사용하여 검파할 경우의 비트 오류율은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P_e = 2Q(\sqrt{N_s SNR} \sqrt{N_s - 1}) \quad (12)$$

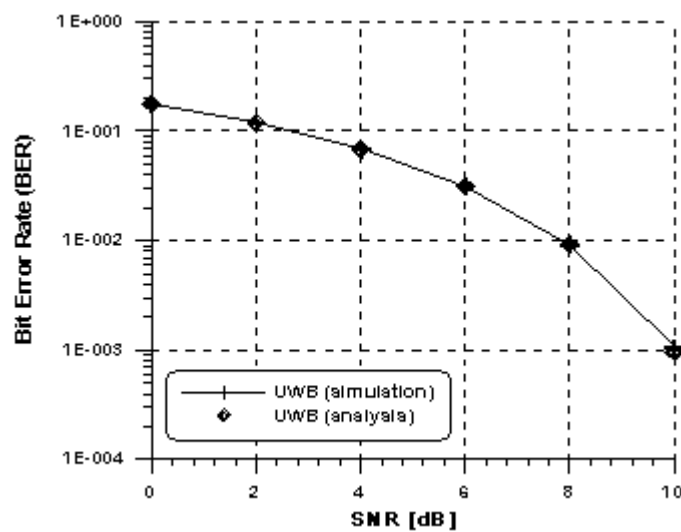
[그림 8]과 [그림 9]는 시간 도약 UWB 시스템의 성능을 살펴보기 위한 시뮬레이션 결과를 나타낸다. [그림 8]은 UWB 시스템의 비트 오류 성능을 나타낸다. UWB 시스템에서 external RFI 간섭 성분이 존재하지 않는 경우에는 그림에서 보듯이 비트 오류가 N_s 에 무관함을 알 수 있다. [그림 9]는 UWB 시스템에서 N_s 가 각각 100과 400인 경우에 다중 사용자의 수에 따른 비트 오류 성능을 보여 주고 있다. 다중 사용자 간섭 성분이 존재하는 경우에는 그림에서 보듯이 N_s 에 따른 성능 차이가 발생함을 알 수 있으며, 다중 접속이 가능한 사용자 수가 수백 ~ 수천명에 달함을 알 수 있다.



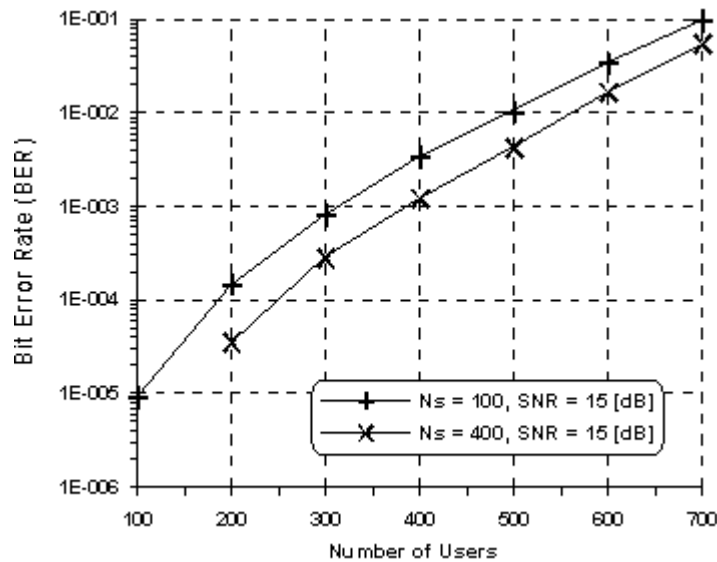
[그림 6] 시간 도약 UWB 시스템 모델



[그림 7] 시간 도약 UWB 수신단 구조

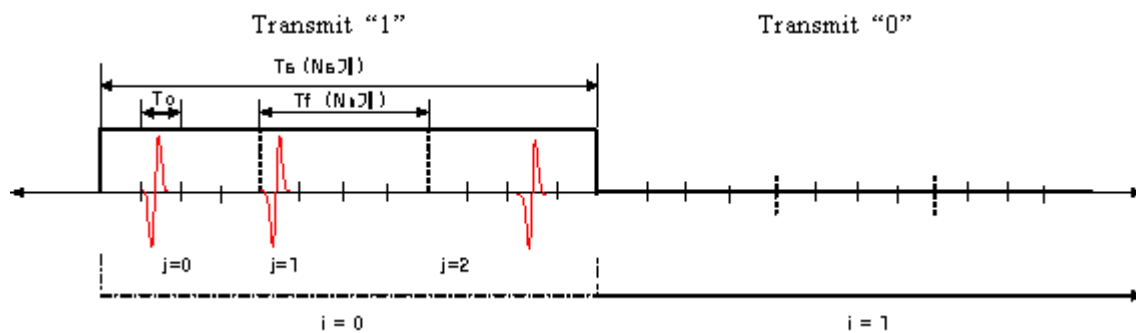


[그림 8] UWB 시스템의 비트 오류 확률



[그림 9] UWB 시스템의 사용자수에 따른 비트 오류 확률

2. 펄스 진폭 변조 (PAM - Pulse Amplitude Modulation)



[그림 10] PAM 변조된 UWB 전송 신호

펄스 진폭 변조(PAM) 방식은 [그림 10]처럼 펄스의 진폭을 변화시켜 데이터를 보내는 변조 기법을 말하며 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$s^{(k)}(t) = \sum_{j=0}^{N_s-1} a_j p(t-jT_f) \quad (13)$$

a_j 는 진폭을 나타내며 T_f 는 모노사이클 파형이 전송되는 주기를 의미한다. 또한 다중접속을 구현하기 위해서는 송신단과 수신단이 서로 알고 있는 의사 랜덤 (pseudorandom) c_i 에 따라 신호가 호핑하게 되며 송신 신호를 표현하면 아래와 같다.

$$s^{(k)}(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N_s-1} a_j p(t-iT_b-jT_f-c_j^{(k)}T_c) \quad (14)$$

데이터를 보낼 때는 위의 신호의 진폭 a_i 를 변화시켜 신호 $s(t)$ 를 보낸다. k번째 사용자가 존재하는 PAM 수신단에서는 수신된 신호는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$r(t) = \sum_{k=1}^K \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N_s-1} a_j p(t-iT_b-jT_f-c_j^{(k)}T_c) + i_{RF}(t) + n(t) \quad (15)$$

$i_{RF}(t)$ 는 앞에서 설명한 것과 같이 간섭 성분이며, $n(t)$ 는 가우시안 잡음을 의미한다. 변조된 PAM 신호를 복원하기 위해서 상관기를 사용한다. 이때 사용하는 기준 신호는 송신단에서 사용했던 $w(t)$ 파형을 이용한다. 이 기준신호를 이용하여 검파하면 상관기의 출력 값은 다음과 같이 정의된다.

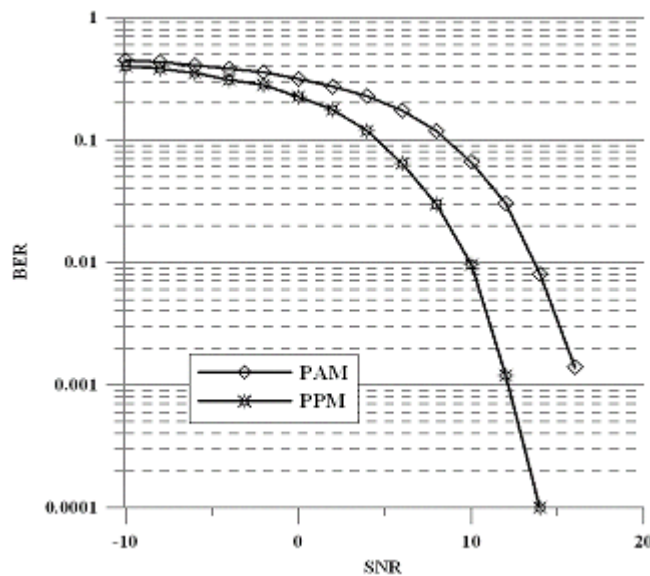
$$Z = N_s \int_{T_I} r(t) u(t) dt$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{if } b=0 \\ N_s \cdot w_p, & \text{if } b=1 \end{cases} \quad (16)$$

여기서 w_p 는 다음과 같다.

$$w_p = \int_{-\infty}^{\infty} r(t-\delta) u(t) dt. \quad (17)$$

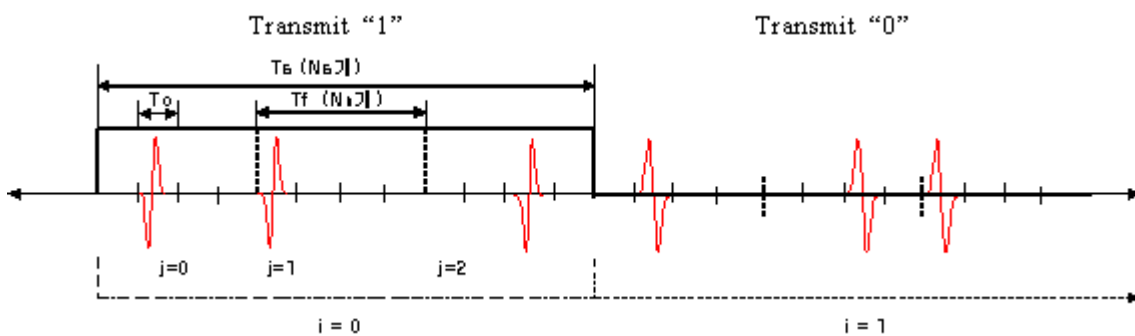
[그림 11]은 PPM과 PAM을 시뮬레이션 한 결과를 나타낸다.



[그림 11] PPM과 PAM의 BER 비교한 시뮬레이션 결과

3. 위상 편이 방식 변조 기법 (PSK - Phase Shift Keying)

가. 이진 위상 편이 방식 변조 기법 (BPSK - Binary Phase Shift Keying)



[그림 12] BPSK 변조된 UWB 전송 신호

BPSK는 정보를 보내기 위해 전송되는 신호의 위상을 0° 와 180° 로 변화시켜 전송하며, 전송 신호를 나타내면 다음과 같다.

$$s_B^{(b)}(t) = \sum_{j=0}^{N-1} p_j u(t-jT_f) \quad \begin{cases} p_j = -1, & \text{if } b=0 \\ p_j = +1, & \text{if } b=1 \end{cases} \quad (18)$$

위의 신호를 다중 접속을 구현하기 위해 시간 도약을 적용하면 [그림 12]와 같이 나타나게 된다. [그림 12]와 같은 시간 도약 과정을 거치면 송신 신호는 다음과 같이 표현된다.

$$s_B^{(b)}(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N-1} p_j u(t-iT_b-jT_f-c_j^{(b)}T_c) \quad (19)$$

T_b 와 T_f , T_c 는 앞 절에서 설명한 것과 동일하며, p_j 는 BPSK에서 위상을 0° 와 180° 로 바뀌는 역할을 하는 계수이다. p_j 를 1과 -1로 변화시켜 데이터를 실어 보낸다. 송신된 신호는 채널을 통과하고 난 후의 수신된 신호를 살펴보면 다음과 같다.

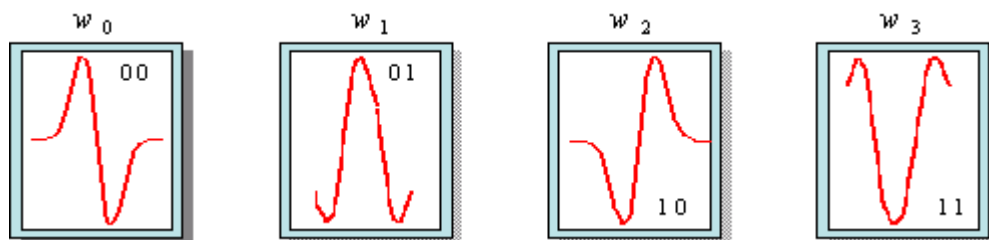
$$Z = N_s \int_{T_I} \kappa(t) u(t) dt = \begin{cases} N_s \cdot B_s > 0, & \text{if } b=1 \\ -N_s \cdot B_s < 0, & \text{if } b=0 \end{cases} \quad (20)$$

수신단에서 수신한 $\kappa(t)$ 를 기준 신호가 $w(t)$ 인 상관기를 거친 후의 출력 값 $z(t)$ 는

$$Z = N_s \int_{T_I} \kappa(t) u(t) dt = \begin{cases} N_s \cdot B_s > 0, & \text{if } b=1 \\ -N_s \cdot B_s < 0, & \text{if } b=0 \end{cases} \quad (21)$$

이 된다. 여기서 B_s 는 $s_Q^{(b)}(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N-1} w_Q(t-iT_b-jT_f-c_j^{(b)}T_c)$ 나타내는 값이다. Z 의 값이 임계값 0을 넘으면 1로 검출하고, 0을 넘지 못하면 송신 데이터가 0으로 검출한다. BPSK 시뮬레이션한 결과는 [그림 14]에서 알 수 있다.

나. 4진 위상 편이 방식 변조 기법 (QPSK - Quadrature Phase Shift Keying)



[그림 13] QPSK 변조된 UWB 전송 파형

BPSK에서 확장된 개념으로 0과 1 두가지로 구분하는 것과 달리 00, 01, 10, 11, 4가지의 2비트를 한 신호로 구분한다. 한 파형으로 2비트를 보내기 때문에 BPSK보다 2배의 데이터를 전송할 수 있다. [그림 13]은 위상을 90° 씩 변화 시킨 송신될 파형을 나타낸 그림이며, 송신 신호를 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$s_Q^{(b)}(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N-1} w_Q(t-iT_b-jT_f-c_j^{(b)}T_c) \quad (22)$$

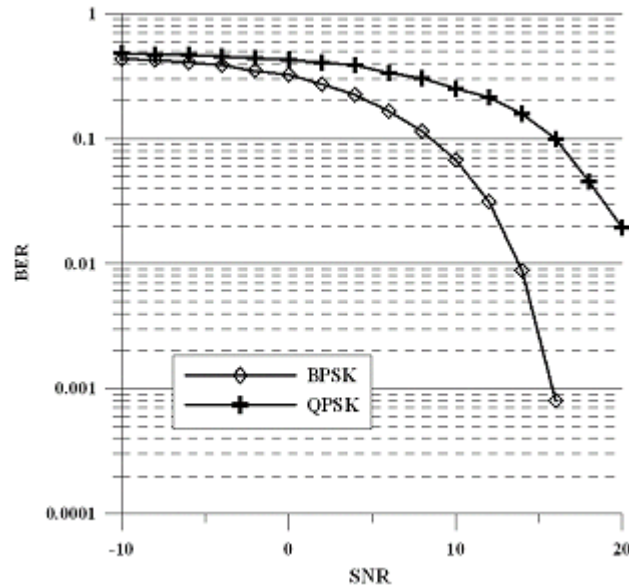
송신 신호는 식 (22)처럼 되며, 채널을 통과한 후 수신된 신호는 다음과 같다.

$$\kappa(t) = \sum_{i=1}^K \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=0}^{N-1} w_Q(t-iT_b-jT_f-c_j^{(b)}T_c) + i_{RF}(t) + n(t) \quad (23)$$

수신된 신호를 기준 신호 4개 (w_0 , w_1 , w_2 , w_3)를 이용하여 T_b 구간 동안 신호를 검파하면 상관기의 출력한 값은 다음과 같이 정의된다.

$$x_i[x] = \frac{1}{N} \quad (24)$$

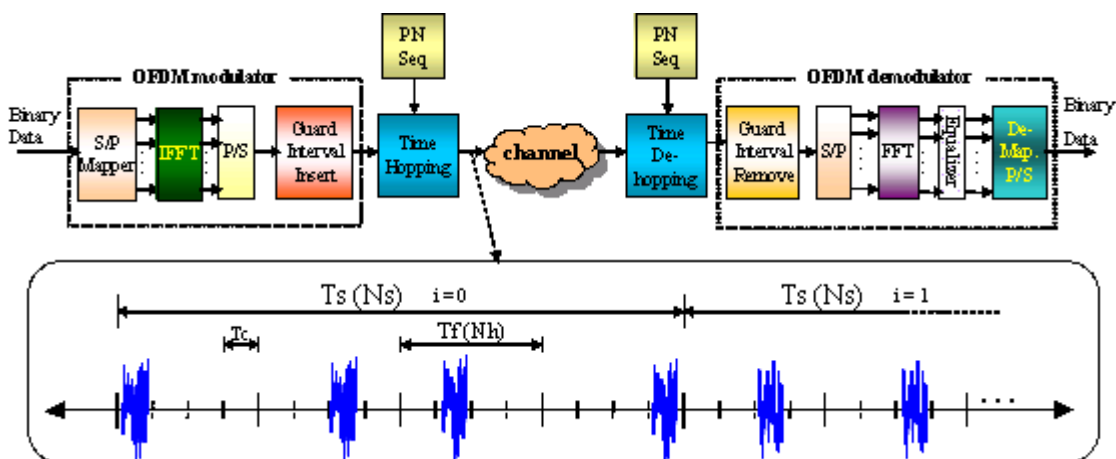
출력 값 $\hat{x}_i$ 에서 가장 큰 값을 갖는 i 값을 가지고 원래의 데이터를 복원한다. 예를 들면 $\sum_{i=0}^{N-1} \hat{x}_i \cdot \exp(j2\pi k i/N)$ 일 경우 송신할 때 매핑된 값으로 0 1로 다시 복원한다. [그림 14]는 BPSK와 QPSK의 SNR(Signal to Noise Ratio)에 따른 BER(Bit Error Rate)을 나타낸 그림으로서 BPSK가 QPSK보다 더 오를 확률이 낮은 것을 알 수 있다.



[그림 14] BPSK와 QPSK의 BER 비교 시뮬레이션 결과

4. 직교 주파수 분할 다중 변조기법 (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

OFDM은 멀티 캐리어 변조 방식의 일종으로 멀티 패스 및 이동 수신 환경에 우수한 성능을 발휘하는 시스템이다. 송신신호는 [그림 15]에서 보는 바와 같이 IDFT를 통과하고 나온 신호로 아래의 식과 같이 나타낼 수 있다.

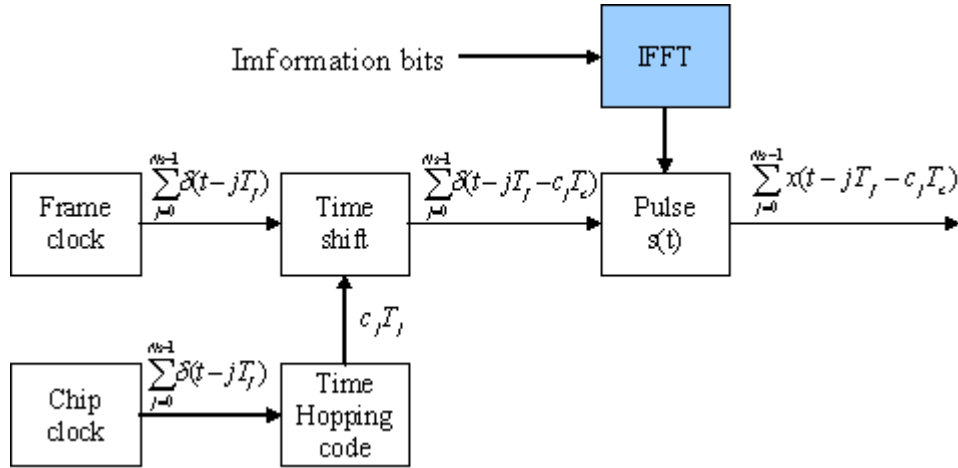


[그림 15] OFDM 기반의 UWB 시스템의 전체 블록도

하고 나온 신호로 아래의 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$x_j[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N_c-1} X_{j,k} e^{j \frac{2\pi}{N_c} nk}, \quad 0 \leq n < N \quad (25)$$

[그림 16]은 신호 x_j 가 c_j 에 따라 호핑하는 것을 나타낸다는 송신단의 블록도 그림이다.



[그림 16] OFDM 기반 UWB시스템 송신 블록도

이 신호를 ν 사용자가 사용할 때 자신의 의사 랜덤 코드에 맞게 신호가 호핑하는데 송신신호는 아래의 식처럼 바뀌게 된다.

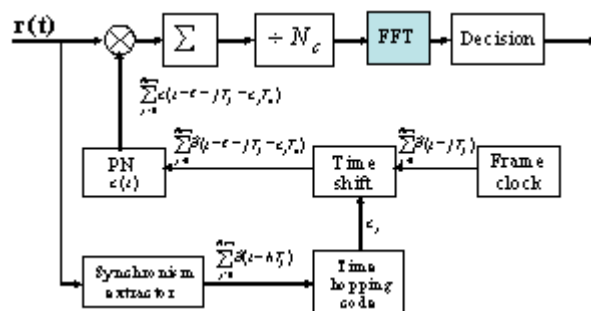
$$S^{(\nu)}(t^{(\nu)}) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} X(t^{(\nu)}-jT_f-c_j^{(\nu)}T_c) \quad (26)$$

이때 $t^{(\nu)}$ 는 송신단의 클럭 타임을 나타낸 것이며, T_f 는 반복 시간이다. $S^{(\nu)}(t^{(\nu)})$ 가 채널을 통과하게 되면 아래와 같은 $r(t)$ 신호로 바뀌게 된다.

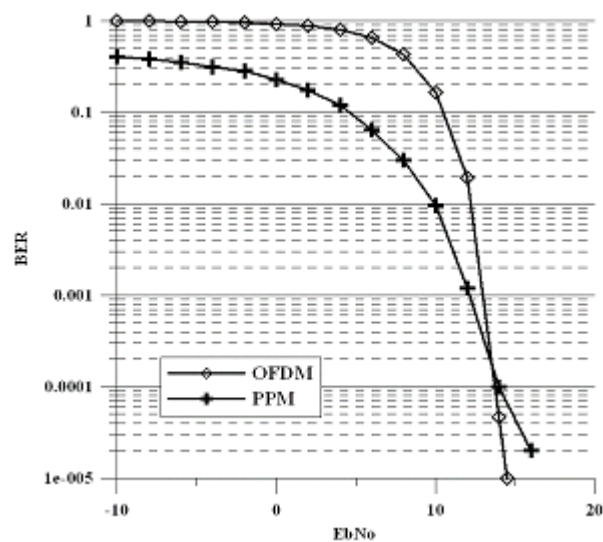
$$r(t) = \sum_{l=0}^{N_t} A_l \delta^{(l)}(t-\tau_l) + n(t) \quad (27)$$

여기서 l 은 부반송파의 개수를 나타내고 있으며 A_l 은 각 부반송파의 크기를 표시하며, τ 는 송신단과 수신단의 시간 지연을 말한다. 수신단에서 원래의 신호를 복원하기 위해서는 [그림 17]과 같이 각 부 반송파에 수신된 값들의 평균을 구한 후 FFT 블록에 통과 시키면 원래의 값을 복원할 수 있다.

$$z_{j,k} = \frac{1}{N_s} \sum_{k=0}^{N_c-1} \sum_{j=0}^{N_s-1} [r_{j,k}(t) \phi(t-\tau-jT_f-c_jT_c)] \quad (28)$$

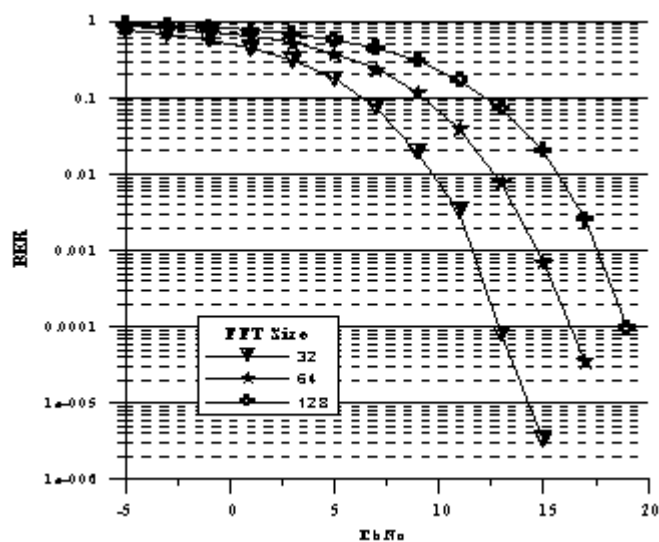


[그림 17] OFDM 기반 UWB 시스템 수신단 블록도

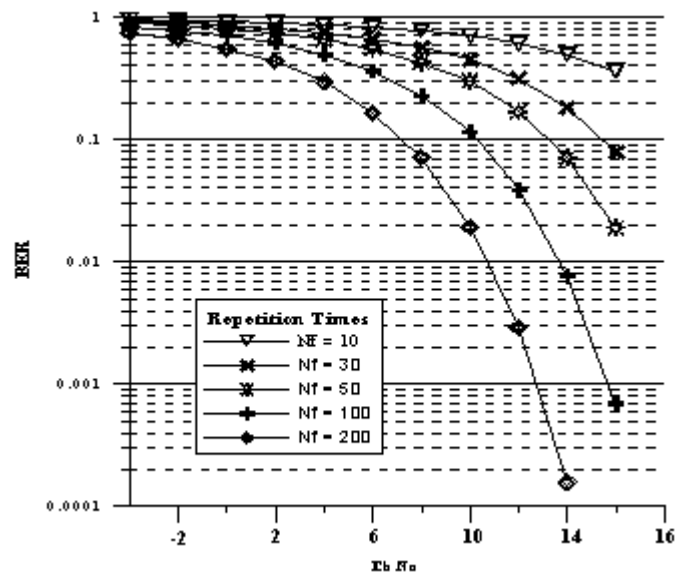


[그림 18] PPM과 OFDM의 BER 비교 시뮬레이션 결과

[그림 18]은 기존의 PPM과 새로운 변조 기법인 OFDM을 SNR에 따른 BER을 비교하였다.



[그림 19] FFT 크기에 따른 BER 그래프



[그림 20] 반복 횟수에 따른 BER 그래프

[그림 19]에서는 FFT 크기가 작을수록 BER이 작아지는 것을 알 수 있으며, [그림 20]은 반복 횟수(N_f)에 따른 BER의 변화를 나타낸 그래프이다. 반복 횟수가 많으면 많을수록 BER이 줄어드는 것을 알 수 있다. [그림 18]에서 OFDM이 PPM보다 BER이 높으나, 여기에서는 FFT 크기를 32로 했기 때문에 PPM보다 전송 속도가 32배나 빠르다는 것을 알고 있어야 한다. 오류는 조금 높지만, 더 빠른 전송율을 가지고 채널 코딩을 한다면, 오히려 PPM보다 더 BER이 작게 떨어지게 될 것이다. 그러므로 RS채널 코딩과 터보 코드와 같은 채널 코딩을 붙여 함께 연구해야 할 것이라 사료 되어진다.

III. 결론

주파수 자원을 효율적으로 사용할 수 있는 UWB 통신 방식은 반송파를 사용하는 기존의 무선 통신 시스템과 달리 전력 스펙트럼이 마치 기저대역 잡음과 같이 존재하여 타 통신 시스템에 간섭을 주지 않고 통신이 가능하고 대역폭을 광대역으로 취할 수 있어 전송 속도에 있어서도 유리하다. 반송파를 사용하지 않기 때문에 송·수신기의 소비 전력과 그 구조를 간략화 시킬 수 있으나, 이러한 UWB 통신 방식은 필연적으로 에너지 스파크 현상이 발생되는데, 이를 줄이기 위해서 여러 가지 기법에 관한 연구를 해야 되며, 본 고에서 살펴본 변·복조뿐만 아니라 요즘 이슈가 되고 있는 Space time 코드나 BLAST(Bell Laboratories layered space-time)와 같은 코딩 기법과 함께 접목하여 연구할 필요성을 있다고 생각되어진다.

참고문헌

- [1] <http://www.uwb.org>
- [2] <http://www.fcc.gov>
- [3] K. Siwiak, "Ultra-Wideband Radio : Introducing A New Technology," *IEEE VTC-2001*, vol. 2, no. 2, pp. 1083-1093, May 2001.
- [4] K. Siwiak, P. Withington and S. Phelan, "Ultra-Wideband Radio : The Emergence of An Important New Technology," *IEEE VTC-2001*, vol. 2, no. 2, pp. 1169-1172, May 2001.
- [5] F. Ramirez-Mireles, "Performance fo Ultrawideband SSMA using Time Hopping an M-ary PPM," *IEEE Journal Selected Areas in Commun.*, vol. 19, no. 6, pp. 1186-1196, Jun. 2001.
- [6] M. Z. Win and R. A. Scholtz, "Impulse Radio : How It Works," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 2, no. 2, pp. 36-38, Feb. 1998.
- [7] M. Z. Win and R. A. Scholtz, "Ultra-wide Bandwidth Time-Hopping Spread-Spectrum Impulse Radio for Wireless Multiple-access Communications," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 48, pp. 679-691, Apr. 2000.
- [8] R. A. Scholtz, "Multiple Access with Time-Hopping Impulse Modulation," *Proc. IEEE Military Commun. Conf. (Boston, U.S.)*, pp. 447-450, Oct. 1993.
- [9] D. Gerakoulis and P. Salmi, "An Interference Suppressing OFDM System for Ultra Wide Bandwidth Radio Channels," *IEEE Conf. on UWB Systems and Technologies 2002, Digest of Paper*, pp. 259-264, May 2002.
- [10] F. Ramirez-Mireles, "On The Performance of Ultra Wideband Signals in Gaussian Noise an Dense Multipath," *IEEE Transations on Vehicular Technology*, vol. 50, no. 1, pp. 244-249, Jan. 2001.

